

OR6A2

1. Profil genu

Główny symbol genu:

OR6A2 (ang. *Olfactory Receptor Family 6 Subfamily A Member 2*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Receptor węchowy rodziny 6, podrodzina A, składowa 2

Nazwy potoczne i medialne:

Gen mydłanego smaku kolendry (ang. *cilantro soap gene*), gen awersji do kolendry

Synonimy medyczne:

I7, OR11-55, OR6A1, hP2 olfatory receptor; historycznie OR6A2P

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs72921001

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 11 (11p15.4); klaster genów OR (OR6A2, OR10A2, OR2AG1/2)

Typ wariantu:

SNP w regionie regulatorowym / tagging dla klastra OR

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

Introniczny/regulatorowy (wg raportu: w obrębie klastru)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Allel **C** — wysoka czułość na aldehydy (mydłany smak); allel **A** — ochronny, brak dominacji zapachu mydła

Powiązane markery:

rs7107418 (proxy, $r^2 \approx 1$ w EUR); rs3930075, rs10839631, rs7926083 (OR10A2, LD)

Klasyfikacja bazowa:

Cecha sensoryczna; OR 0,81 na kopię allelu A (Eriksson et al., 2012)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

GPCR 7-TM w nabłonku węchowym — ligandy: trans-2-decenal, dekanal, dodekanal (kolendra); wiązanie iminowe (Schiff) z lizyną 4.60 (Cryo-EM 2025)

Wpływ wariantu na szlak:

C/C → silna depolaryzacja neuronów węchowych → percepcja „mydła”; A/A → słaba odpowiedź na aldehydy

Efekt funkcjonalny:

Pozawęchowo — OR6A2 na makrofagach naczyńniowych: oktanal (oxLDL) → NLRP3 → IL-1β → miażdżycy/AAA (Science 2022); nie mylić z preferencją kulinarną

OR6A2

4. Warianty i fenotyp

rs72921001 (percepcja kolendry)

C/C

Ekstremalna czułość; kolendra jak mydło,
płyn do naczyń lub pluskwiaki

Maksymalna transdukcja Gαolf → cAMP →
CNG

C/A

Zmienna; częściowa awersja, zależna od
kultury i nawyków

Pośrednia gęstość funkcjonalnych receptorów

A/A

Brak mydlanego posmaku; profil
cytrusowo-ziółowy

Minimalna odpowiedź na trans-2-decenal

OR6A2

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

MAF allelu A (proxy rs7107418-G) ok. 25–40% w kohortach mieszanych

Europa (NFE):

MAF A ok. 35–40%; ~15–20% deklaruje awersję do kolendry (ankiety ≠ sam genotyp)

Azja Południowa / Ameryka Łacińska:

Wyższa tolerancja kulinarna; niższa deklarowana awersja mimo podobnego MAF

Azja Wschodnia (EAS):

Rozbieżność: genotyp vs deklarowana niechęć (do ~20% ankiet) — rola TAS2R i kultury

Uwagi o zmienności populacyjnej:

~80% zgodności monozygotów w preferencji kolendry vs ~50% u dizygotów (dziedziczność ~50%).

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Kulinaría (C/C, C/A): Siekanie/miażdżenie liści (enzymatyczny rozpad aldehydów); nasiona kolendry (linalol, bez mydlanego profilu); microgreens; zamienniki: pietruszka, koperek, mięta; trening sensoryczny z tłuszczem maskującym zapach.

Kardiologia (kontekst makrofagowy): Dieta antyoksydacyjna (polifenole); ograniczenie utlenionych LDL; cytral (trawa cytrynowa, cytrusy) — antagonist OR6A2/Olfr2 w modelach przedklinicznych, hamowanie NLRP3.

Neurologia: Wrodzona awersja ≠ zaburzenie poznawcze; utrata węchu nabyta — inna ścieżka diagnostyczna.

OR6A2

7. Ciekawostki

Pluskwiaki:

trans-2-decenal w obronie owadów = ten sam profil co kolendra — biochemiczne uzasadnienie skojarzenia zapachów.

Julia Child:

Genotyp C/C (rs72921001) — słynna niechęć do kolendry; rada „rzucenia na podłogę” w restauracji.

Bliźnięta:

~80% MZ zgodnych w preferencji kolendry vs ~50% DZ.

8. Źródła

PMID: 22977065

– Törnwall et al. (2012) Dziedziczność cech chemosensorycznych u bliźniąt.

PMID: 35025664

– Lehmann et al. (2022) OR6A2/Olfr2, oktanal i miazdżycza (NLRP3).

PMID: 41570822

– Struktura Cryo-EM OR6A2 i wiązanie iminowe z odorantami.

Eriksson et al. (2012)

– GWAS rs72921001, Flavour / arXiv:1209.2096.

Baza referencyjna:

SNPedia (rs72921001) – Kolendra i proxy rs7107418.